

Ro.74S | 低 Rayleigh 耗散支的二次支付

耗散主导 clock 被精确分成 defect、high-Rayleigh 与 low-Rayleigh 三类；低支具有抛物动能时间质量，并由 $(P_R^M)^{2/3}$ 同时支付。**HIGH-RAYLEIGH / DEFECT RESIDUALS OPEN. NOT CLAY.**

PROVED	LOW-RAYLEIGH PAID	FINITE	CONDITIONAL
OPEN RESIDUALS	NOT CLAY		

状态 · R0.74S

耗散精确拆分: PROVED

优先三分法: PROVED

低 RAYLEIGH 全壳层支付: PROVED

高 RAYLEIGH RESIDUAL: OPEN

反常缺陷 RESIDUAL: OPEN

FINITE-EXCEPTION: CONDITIONAL ONLY

STEP 6 SCALAR NO-GO: RETAINED

Q.1 / REGULARITY: OPEN

无仿真 / NO DGX

01 / 完整正文

0. 这一步得到什么

Ro.74S Steps 1--6 已把一侧球完成、terminal Abel 恒等式、四通道 circular recombination 与未加权 genealogy 的抽象标量 no-go 分开封存。Step 7 回到 Ro.74R 三分法的耗散主导支，得到一个新的正结果。

本步先把局部耗散 clock 精确拆成黏性耗散与反常缺陷，再按优先顺序分成三类：反常缺陷至少承担终端 clock 的八分之一；高 Rayleigh 黏性耗散至少承担八分之一；否则低 Rayleigh 黏性耗散承担超过四分之一。第三类由抛物归一化动能时间质量、Jensen 不等式和继承的 padded-shell 三次付款同时给出

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_{\text{lo}}(\tau)} K_{k,R}(\tau) \leq C \mathcal{L}(\lambda)^{1/3} (P_R^M)^{2/3}.$$

这里不需要例外壳层，也不需要新的 signed cancellation。这个结论是全部壳层同时成立的严格二次支付，但只覆盖低 Rayleigh 耗散支；它不推出低 Rayleigh 时间集具有统一正测度。

高 Rayleigh 与反常缺陷两支仍然 **OPEN**。本步只给出它们的精确 residual ledger，以及“若未来证明剩余壳层数一致有界，则可用平方函数支付”的 **PROVED CONDITIONAL IMPLICATION**。继承的高频光滑剪切说明高 Rayleigh 时间集确实可以出现，但该剪切本身由已有 Q -ledger 支付，不是本定理的反例。

此前的 **PROVED ABSTRACT SCALAR NO-GO** 继续只排除 scalar completed-clock algebra 与未加权 genealogy；它不是 PDE/NSE 反例。无条件 stopped-work 估计、Ro.74R 的普适 persistence 输入、固定尺度不等式、尺度收缩、正则性与奇点形成仍为 **OPEN / NOT CLAIMED. NOT CLAY.**

本节没有数值仿真、DNS 或 DGX。

02 / 完整正文

1. 两个紧支撑一侧球 cutoff

保留 $r_m = 2^m R$ 、 $\delta = R/8$ 与冻结过渡函数 ϑ ，定义

$$\chi_{m,R}^-(y) = 1 - \vartheta\left(\frac{|y| - r_m}{\delta}\right), \quad \chi_{m,R}^+(y) = \vartheta\left(\frac{r_m - |y|}{\delta}\right).$$

两者都光滑、径向、紧支撑且取值于 $[0, 1]$ 。逐一检查 $r_m - \delta, r_m, r_m + \delta$ 划分的四个径向区间，得到

$$0 \leq \chi_{m,R}^- \leq \chi_{m,R}^+ \leq 1, \quad \beta_m^R = \chi_{m,R}^+ - \chi_{m,R}^-, \quad \psi_m^R = \chi_{m+1,R}^+ - \chi_{m,R}^-.$$

令 $\mathbf{B}_{m,R}^\pm$ 为它们的周期化。两条径向梯度都带负号，因此对 Ro.74S Step 3 的 work vector 有

$$\int_{\mathbb{T}^3} \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \mathbf{B}_{m,R}^- = -J_{m,R}^-, \quad \int_{\mathbb{T}^3} \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \mathbf{B}_{m,R}^+ = -J_{m,R}^+.$$

这个符号决定了后面 root 与 outer 两行保留的是不同端点；不能在这里先取绝对值。

03 / 完整正文

2. completed ball-clock tower

对任意非负紧支撑 lifted cutoff ϕ 及其周期化 Φ ，定义端点能量、耗散、二次源项与通量四行

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_R[\Phi](t) &= \frac{\eta_R(t)}{2R} \int_{\mathbb{T}^3} \Phi |v_R|^2, \\ \mathcal{D}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{R} \int_{(s_R,t) \times \mathbb{T}^3} \eta_R \Phi \, d\boldsymbol{\mu}, \\ \mathcal{Q}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{2R} \int_{s_R}^t \int_{\mathbb{T}^3} [\eta'_R \Phi + \eta_R \Delta \Phi] |v_R|^2, \\ \mathcal{F}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{R} \int_{s_R}^t \int_{\mathbb{T}^3} \eta_R \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \Phi. \end{aligned}$$

写 $\mathcal{K}_R = \mathcal{Q}_R + \mathcal{F}_R$ 。Ro.74P 的 suitable-weak 局部能量计算给出规范绝对连续代表

$$\mathcal{K}_R[\Phi] = \mathcal{E}_R[\Phi] + \mathcal{D}_R[\Phi] \geq 0, \quad \mathcal{K}_R[\Phi](s_R) = 0.$$

线性与上面的 cutoff 差分恒等式给出

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_{m,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^- &= \gamma_m^{-1} K_{m,R}^\partial, \\ \mathcal{K}_{m+1,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^- &= \gamma_m^{-1} K_{m,R}. \end{aligned}$$

于是

$$\mathcal{K}_{m+1,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^+ = \gamma_m^{-1}(K_{m,R} - K_{m,R}^\partial) \geq 0.$$

这是一条真正的单调 ball tower；但单调性本身只说明 residual 非负，并不把它从 ℓ^1 变成 ℓ^2 。

04 / 完整正文

3. 从 collar 到 ball 仍是二次付款

令

$$d_m = \gamma_{m-1} - \gamma_m > 0, \quad m \geq 2.$$

冻结权重满足 $\sum_{k \geq j} \gamma_k \leq (35/3)\gamma_j$ 。把 lifted ball 分成中心球、硬边界 collar 与 padded-shell 内部后，得到点态 packing

$$\begin{aligned} & \sum_{k \geq 1} \gamma_k \chi_{k,R}^- + \sum_{k \geq 1} \gamma_k \chi_{k+1,R}^+ + \sum_{m \geq 2} d_m \chi_{m,R}^+ \\ & \leq C \left[\mathbf{1}_{\{|y| < 4R\}} + \sum_{j \geq 1} \gamma_j \mathbf{1}_{\text{supp } \psi_j^R(y)} \right]. \end{aligned}$$

对应绝对 Laplacian 的和乘以 R^2 后也满足同一控制。危险的 outer collar C_j^+ 上出现 γ_{j-1} ，它由 $\text{supp } \psi_{j-1}^R$ 支付；不能错误地用 γ_j 代替。中心球另由

$$R^{-3} \int_{I_{2R}} \int_{B_{4R}} |v_R|^2 \leq 32 \mathcal{E}^{M,R}(z_0, 8R) \leq 32 A_R$$

支付。合并后

$$\sum_{k \geq 1} \gamma_k \text{TV } \mathcal{Q}_{k,R}^- + \sum_{k \geq 1} \gamma_k \text{TV } \mathcal{Q}_{k+1,R}^+ + \sum_{m \geq 2} d_m \text{TV } \mathcal{Q}_{m,R}^+ \leq C A_R.$$

因此 ball completion 没有制造新的低阶损失；真正的问题是保留下来的 terminal $\mathcal{K}$ -clock。

05 / 完整正文

4. 三条 signed channel 的时间方向

固定 Step 2 的 stopped family (τ, I, σ) 。对 $k \in I$ ，令 ρ_k 为前驱 merge/终端时刻， λ_k 为后继 merge/终端时刻；内部边界从 $\hat{\sigma}_m = \max(\sigma_{m-1}, \sigma_m)$ 开始激活。

精确积分得到：

$$\frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{R}_R = - \sum_{k \in I_{\text{rt}}} \gamma_k [\mathcal{F}_{k,R}^-(\rho_k) - \mathcal{F}_{k,R}^-(\sigma_k)],$$

$$-\frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{L}_R = \sum_{k \in I_{\text{out}}} \gamma_k [\mathcal{F}_{k+1,R}^+(\lambda_k) - \mathcal{F}_{k+1,R}^+(\sigma_k)],$$

$$\frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{G}_R = \sum_{m \in I^{\partial}} d_m [\mathcal{F}_{m,R}^+(\tau) - \mathcal{F}_{m,R}^+(\widehat{\sigma}_m)].$$

用 $\mathcal{F} = \mathcal{K} - \mathcal{Q}$ 、 $\mathcal{K} \geq 0$ 与二次付款，只能分别留下

$$\begin{aligned} \left[R^{-1} \int \eta_R \mathcal{R}_R \right]_+ &\leq \sum_{k \in I_{\text{rt}}} \gamma_k \mathcal{K}_{k,R}^-(\sigma_k) + C A_R, \\ \left[-R^{-1} \int \eta_R \mathcal{L}_R \right]_+ &\leq \sum_{k \in I_{\text{out}}} \gamma_k \mathcal{K}_{k+1,R}^+(\lambda_k) + C A_R, \\ \left[R^{-1} \int \eta_R \mathcal{G}_R \right]_+ &\leq \sum_{m \in I^{\partial}} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) + C A_R. \end{aligned}$$

不对称性是精确的：root 留在起始 stop，outer 留在 merge，weight-drop 留在终端。正性不会自动抹掉这些值。

06 / 完整正文

5. terminal weight-drop 的 Abel 恒等式

在好时刻 t 写 $B_m = \mathcal{K}_{m,R}^+(t)$ 。有限求和分部给出

$$\sum_{m=2}^M d_m B_m = \gamma_1 B_2 + \sum_{m=2}^{M-1} \gamma_m (B_{m+1} - B_m) - \gamma_M B_M.$$

由 ball tower，中间项正好等于

$$\sum_{m=2}^{M-1} [K_{m,R}(t) - K_{m,R}^{\partial}(t)].$$

固定 R, t 时，周期化 ball clock 至多按 $1 + 2^{3M}$ 增长；而 $\gamma_M = \exp(-4^{M-1}/32)$ ，所以 $\gamma_M B_M \rightarrow 0$ 。取极限并补回 $m = 1$ 得到

$$\boxed{\sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(t) = \gamma_1 \mathcal{K}_{1,R}^+(t) + \sum_{m \geq 1} [K_{m,R}(t) - K_{m,R}^{\partial}(t)].}$$

每一项都非负。因此对任意有限 $H \subset \{2, 3, \dots\}$,

$$\sum_{m \in H} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(t) \leq \gamma_1 \mathcal{K}_{1,R}^+(t) + Y_{1,R}^{\text{clk}}.$$

这是正确且有限的 ℓ^1 估计，却没有任何平方函数压缩。把它代回 weight-drop 行，只会返回已经知道的大付款 ledger。

07 / 完整正文

6. 抽象时钟塔严格饱和这个损失

取任意 $N \geq 1$ 与光滑单调函数 h ，满足 $h(s_R) = 0$ 、 $h(\tau) = 1$ 。规定

$$K_{m,R}(t) = \begin{cases} h(t), & 1 \leq m \leq N, \\ 0, & m > N, \end{cases} \quad K_{m,R}^\partial = 0, \quad \mathcal{K}_{1,R}^+ = 0, \quad \mathcal{K}_{m,R}^- = \mathcal{K}_{m,R}^+.$$

其余 ball tower 由单调差分递归定义。再在纯标量层面取 $\mathcal{E} = \mathcal{K}$ 、 $\mathcal{D} = \mathcal{Q} = 0$ 、 $\mathcal{F} = \mathcal{K}$ ，所有 completed-clock 与线性 tower 恒等式都逐项成立。

在终端时刻，前 N 个 shell positive variations 都等于 1，于是

$$Y_{2,R}^{\text{sf}} = \sqrt{N}, \quad \sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) = N.$$

所以不存在仅由上述标量代数推出的普适常数 C ，使

$$\sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) \leq C Y_{2,R}^{\text{sf}}.$$

这就是本节的 no-go: **positive completion + linear tower + ℓ^1 summation** 不能单独关闭匹配平方函数。这个见证没有空间算子或 PDE 实现，因此不排除真正利用 Navier--Stokes 方程、跨通道符号或有限 genealogy 的定理。

08 / 完整正文

7. 四通道 signed recombination 精确返回原问题

对 $X \in \{E, D, Q, F, K\}$ ，把 root、outer、weight-drop 与 mismatch 四行按 stopped 时间方向组合成 $\mathfrak{C}_X$ 。有限块分解与 cutoff 线性给出

$$\mathfrak{C}_X = \sum_{k \in I} [X_{k,R}(\tau) - X_{k,R}(\sigma_k)].$$

特别地， $X = F$ 时 $\mathfrak{C}_F = W_R^M$ ，而 $F = K - Q$ 给出

$$W_R^M = \sum_{k \in I} \Delta_{\sigma_k}^\tau K_{k,R} - \sum_{k \in I} \Delta_{\sigma_k}^\tau Q_{k,R}.$$

二次 Q 行已由 CA_R 支付，但终端 upcrossing 恰好满足

$$\mathfrak{C}_K = \sum_{k \in I} \Delta_{\sigma_k}^\tau K_{k,R} > \frac{1}{4} \sum_{k \in I} K_{k,R}(\tau).$$

因此完整 signed recombination 没有把困难项压小，而是精确重建了要控制的对象。这是 **CIRCULAR ROUTE / PROVED**，不是 PDE 反例。

09 / 完整正文

8. 拆出 mismatch 后的三通道正结果

令 Ω_A^R 为由 padded shells 减去内部 boundary bumps 得到的 genealogy cutoff。精确支撑几何证明 $\Omega_A^R \geq 0$ ，且插入新 shell 时 cutoff 单调增加。对三通道 stopped work $W_{R,3}^M$ ，所有起始与 merge 时钟相消，得到

$$[W_{R,3}^M]_+ \leq \Phi_I(\tau) + CA_R.$$

这里 $\Phi_I = \mathcal{K}_R[\Omega_I^R]$ 。若最终块为 $[a, b]_{\mathbb{Z}}$ ，写 $r_m = K_{m,R} - K_{m,R}^\partial \geq 0$ ，则终端量有精确非负分解

$$\Phi_I(t) = \sum_{[a,b] \in \text{Comp}(I)} \left[K_{a,R}^\partial(t) + \sum_{m=a}^b r_m(t) \right].$$

这是本节保留的正结果：三通道重组消除了 temporal genealogy debt；剩余障碍被定位到每个最终块的 root-boundary clock 与完整 ℓ^1 residual，而不是停止时刻本身。

10 / 完整正文

9. 单块标量族排除未加权 genealogy 压缩

取 $I_N = \{1, \dots, N\}$ ，所有 shell 在同一时刻激活，边界 clocks 为零，令 $K_{k,R} = F_{k,R} = h$ 、 $Q = D = 0$ ，并用 tower identity 递归构造 ball clocks。所有标量 completed-clock 恒等式逐项成立，且

$$W_N^{\text{sc}} = N, \quad Y_{2,R}^{\text{sf}} = \sqrt{N}.$$

同时

$$\sup_t \# \text{Comp}(I(t)) = 1, \quad \# \{\text{activation epochs}\} = 1, \quad \# \{\text{block mergers}\} = 0.$$

因此 component、epoch 或 merger 数单独不能完成 $\ell^1 \rightarrow \ell^2$ 压缩。有限 genealogy 的精确计数为

$$|I_{\text{rt}}| + |I_{\text{out}}| + |I^\partial| = 2|I| - e_{\text{tie}},$$

10. 局部耗散的精确拆分与 Rayleigh 时间集

保留 Ro.74P 的 suitable-weak 总局部耗散测度

$$\mu = |\nabla u|^2 dx dt + D, \quad D \geq 0.$$

对每个壳层定义动能与黏性密度

$$e_{k,R}(t) = \frac{\gamma_k \eta_R(t)}{2R} \int_{\mathbb{T}^3} \Psi_k^R |v_R|^2, \quad g_{k,R}(t) = \frac{\gamma_k \eta_R(t)}{R} \int_{\mathbb{T}^3} \Psi_k^R |\nabla v_R|^2.$$

把共同零测集上的代表取为零后，两行均可测。对好终端时刻 τ ，耗散 clock 精确分解为

$$D_{k,R}(\tau) = \int_{s_R}^{\tau} g_{k,R}(t) dt + m_{k,R}(\tau), \quad m_{k,R}(\tau) \geq 0,$$

其中 $m_{k,R}$ 是反常缺陷部分。给定正序列 $\lambda = (\lambda_k)$ ，直接定义

$$L_{k,R} = \left\{ g_{k,R} \leq \frac{2\lambda_k}{R^2} e_{k,R} \right\}, \quad H_{k,R} = (s_R, \tau) \setminus L_{k,R}.$$

当分母与 η_R 为正时，这等价于 cutoff-weighted ratio

$$\rho_{k,R} = R^2 \frac{\int \Psi_k^R |\nabla v_R|^2}{\int \Psi_k^R |v_R|^2} \leq \lambda_k.$$

原定义不做除法；分母为零时两行同时为零，因此没有 0/0 约定。

11. 八分之一、八分之一、四分之一三分法

对耗散主导壳层写 $T_k = K_{k,R}(\tau) > 0$ 且 $D_{k,R}(\tau) \geq T_k/2$ 。按优先顺序定义 defect、high 与 low 三类：

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{\text{def}} &= \{m_{k,R}(\tau) \geq T_k/8\}, \\ \mathcal{I}_{\text{hi}} &= \left\{ k \notin \mathcal{I}_{\text{def}} : \int_{H_{k,R}} g_{k,R} \geq T_k/8 \right\}, \\ \mathcal{I}_{\text{lo}} &= \mathcal{I}_D \setminus (\mathcal{I}_{\text{def}} \cup \mathcal{I}_{\text{hi}}). \end{aligned}$$

$$\int_{L_{k,R}} g_{k,R} > \frac{1}{4} T_k, \quad \frac{1}{R^2} \int_{L_{k,R}} e_{k,R} > \frac{T_k}{8\lambda_k}.$$

令 $\delta_{k,R} = |L_{k,R}|/R^2$ 。冻结时间窗只给 $0 < \delta_{k,R} \leq 4$ ，但这已经足够使 Jensen 给出

$$\frac{1}{R^2} \int_{L_{k,R}} e_{k,R}^{3/2} \geq \frac{1}{2} \left(\frac{T_k}{8\lambda_k} \right)^{3/2}.$$

时间集变薄不会破坏这一步：在固定动能时间质量下，它反而增大 $L_t^{3/2}$ 行。这里证明的是积分质量，不是统一时间厚度。

12. 全壳层低 Rayleigh 二次支付

把 Ro.74R 的 padded-shell 三次付款限制到每个壳层自己的 $L_{k,R}$ ：

$$p_{k,R}^{\text{lo}} = R^{-2} \gamma_k \int_{L_{k,R}} \eta_R^{3/2} \int_{\text{supp } \psi_k^R} |\tilde{v}_R|^3.$$

空间 Hölder 与上一节合并，先得到逐壳层估计

$$T_k \leq C_2 \lambda_k 2^k \gamma_k^{1/3} (p_{k,R}^{\text{lo}})^{2/3}.$$

定义

$$\mathcal{L}(\lambda) = \sum_{k \geq 1} 2^{3k} \gamma_k \lambda_k^3.$$

只要 $\mathcal{L}(\lambda) < \infty$ ，跨壳层 Hölder 与继承的非负付款给出

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_0(\tau)} K_{k,R}(\tau) \leq C_3 \mathcal{L}(\lambda)^{1/3} (P_R^M)^{2/3}.$$

常数序列 $\lambda_k = 1$ 可用； $\lambda_k = \gamma_k^{-\alpha}$ 在 $0 \leq \alpha < 1/3$ 时可用；近临界序列

$$\lambda_k^{(\varepsilon)} = 2^{-(1+\varepsilon)k} \gamma_k^{-1/3}$$

给出 $\mathcal{L} = 2^{-3\varepsilon}/(1 - 2^{-3\varepsilon})$ 。临界 $\varepsilon = 0$ 时每个 summand 等于 1，级数发散。这只是本论证的序列空间边界，不是任意解自动满足的 Rayleigh profile。

14 / 完整正文

13. 未关闭 residual 与条件 finite-exception 接口

耗散主导族的完整剩余账本是

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_D(\tau)} T_k \leq C_3 \mathcal{L}(\lambda)^{1/3} A_R + 8 \sum_{k \in \mathcal{I}_{\text{def}}(\tau)} m_{k,R}(\tau) + 8 \sum_{k \in \mathcal{I}_{\text{hi}}(\tau)} \int_{H_{k,R}} g_{k,R}, \quad A_R = (P_R^M)^{2/3}.$$

这条不等式没有隐藏新的 ℓ^1 clock remainder，但也没有控制最后两项。若未来 PDE 定理证明

$$\#(\mathcal{I}_{\text{def}}(\tau) \cup \mathcal{I}_{\text{hi}}(\tau)) \leq N_D,$$

则 Cauchy--Schwarz 立即给出剩余 clock 至多为 $\sqrt{N_D} Y_{2,R}^{\text{sf}}$ 。这是 **PROVED CONDITIONAL IMPLICATION ONLY**；本步没有证明一致有限例外，更没有由此推出 (Q.1)。

15 / 完整正文

14. 高频剪切诊断与严格边界

继承的光滑周期剪切

$$u_N(t, x) = A e^{-N^2(t-t_-)} \sin(Nx_2) e_1, \quad p_N = 0,$$

满足固定 cutoff 上 $\rho_{k,R}^{(N)}/(R^2 N^2) \rightarrow 1$ 。因此对固定阈值，充分高频时 high-Rayleigh 时间集可以在全部活跃时间出现；不能直接删除这一 residual。

但该剪切的 flux clock 满足 $F_{k,R} = 0$ ，因而 $K_{k,R} = Q_{k,R}$ ，其 completed clocks 已由继承的 Q -variation ledger 支付。它只说明 high-Rayleigh 时间集非空，不是低 Rayleigh 定理或 completed-clock 估计的反例，也不把壳层自动放入优先类 $\mathcal{I}_{\text{hi}}$ 。

Step 7 严格证明低 Rayleigh 耗散支的同时二次支付、精确 residual ledger 与条件 finite-exception implication。高 Rayleigh 支、反常缺陷支、stopped-work depletion、任意时钟 extraction、(Q.1)、尺度收缩与正则性仍为 **OPEN**。NOT CLAY.

16 / 完整正文

15. 证书与独立审计

Step 5 最终确定性证书通过：

- 5/5 个精确 ledger 行；
- 7/7 个有限检查；
- 55/55 个结构检查；
- 4/4 个负向符号突变检查。

有限覆盖包括 312 个有理 cutoff 值、228 个导数样本、1024 个含并列 stop 的 stopped configuration、82432 个布尔激活比较、 $M = 2, \dots, 8$ 的全部有限 Abel 端点, 以及 $N = 1, \dots, 24$ 在五个有理时刻的抽象 tower。两个临时目录独立重算得到逐字节一致的 JSON 与 Markdown 报告。

Step 6 主证书另通过 4/4 exact、8/8 finite、58/58 structural、10/10 mutation; 独立 Ruby 实现通过 9/9 independent 与 8/8 mutation, 且与 producer 交叉一致。九类 forged JSON 全部被拒绝。

Step 7 主证书通过 16/16 exact、8/8 finite、52/52 structural、9/9 negative mutations。独立 Ruby 链通过 6/6 groups、31/31 structural 与 9/9 adversarial mutations, 并与主 producer 交叉一致。主文 SHA-256 为
`e835a104f4a6f4d2281bef877dd6bfef73f1c2396f6bd28203bb0812f7f8e3d3`。

这些是 **FINITE** 证书, 只验证公式实现和符号哨兵; 它们不机器证明 cutoff 光滑性、周期化/unfolding、suitable local-energy 计算、无限支撑估计或抽象见证的 PDE 实现。解析证明和有限证书必须继续分开。

17 / 完整正文

16. 决定与下一门槛

本节已经 **PROVED**:

- 一侧 ball cutoff 与 flux 符号恒等式;
- completed ball-clock tower;
- 三族二次 $\mathcal{Q}$ 付款;
- root、outer、weight-drop 的精确 stopped 时间方向;
- terminal weight-drop Abel 恒等式;
- 标量 positive-clock 的 ℓ^1/ℓ^2 obstruction。
- 四通道 signed recombination 精确重建 stopped increments, 证明该路线 circular;
- 三通道 genealogy cutoff 非负、插入符号有利、终端块分解精确;
- 单块标量族与有限 genealogy 计数的 abstract scalar no-go。
- 黏性/缺陷耗散的精确拆分与可测 low/high-Rayleigh 时间集;
- 八分之一、八分之一、四分之一优先三分法;
- 低 Rayleigh 动能时间质量、Jensen 转换与全壳层 $(P_R^M)^{2/3}$ 支付;
- admissible/critical Rayleigh profile 边界、精确 residual ledger 与条件 finite-exception implication。

本节关闭两条相邻的独立代数路线: 分开估计所有 positive completions 只得到 ℓ^1 ; 完整保留符号再线性重组则精确返回原未知量。未加权 component/epoch/merger 计数也不能修复差距。

Step 7 已经关闭耗散主导族的 low-Rayleigh 部分。下一步应只检验 high-Rayleigh 黏性 residual 与 anomalous-defect residual 能否由 PDE 结构支付, 或是能否能证明一致 finite-exception theorem; 不能把条件接口写成已完成定理。

root/outer/weight-drop 动力学控制、high-Rayleigh/defect residual、Ro.74R persistence hypotheses、无条件固定尺度不等式 (Q.1)、尺度收缩、正则性、奇点形成和 Clay 问题全部保持 **OPEN / NOT CLAIMED**。

LOW-RAYLEIGH BRANCH PAID. ABSTRACT SCALAR NO-GO RETAINED IN ITS ORIGINAL SCOPE. NOT CLAY.

18 / 完整正文

17. 继承边界

- actual collar traces 与四通道 split: 继承自 Ro.74S Step 3, PROVED;
- stopped-family activation: 继承自 Ro.74S Step 2, PROVED;
- thin boundary clock 与 $K_m^\partial \leq K_m$: 继承自 Ro.74S Step 4, PROVED;
- suitable-weak completed-clock operator: 继承自 Ro.74P, PROVED;
- weighted S_2 与 doubled-radius support ledger: 继承自 Ro.74H, PROVED;
- frozen adjacent-weight tail: 继承自 Ro.74S Step 1, PROVED。
- suitable-weak 耗散测度与 completed shell clock: 继承自 Ro.74P, PROVED;
- shell-dependent cubic payment 与 padded-shell Hölder: 继承自 Ro.74R, PROVED;
- 高频光滑剪切诊断: 继承自 Ro.73Y 与 Ro.74B, 在其原范围内 PROVED。

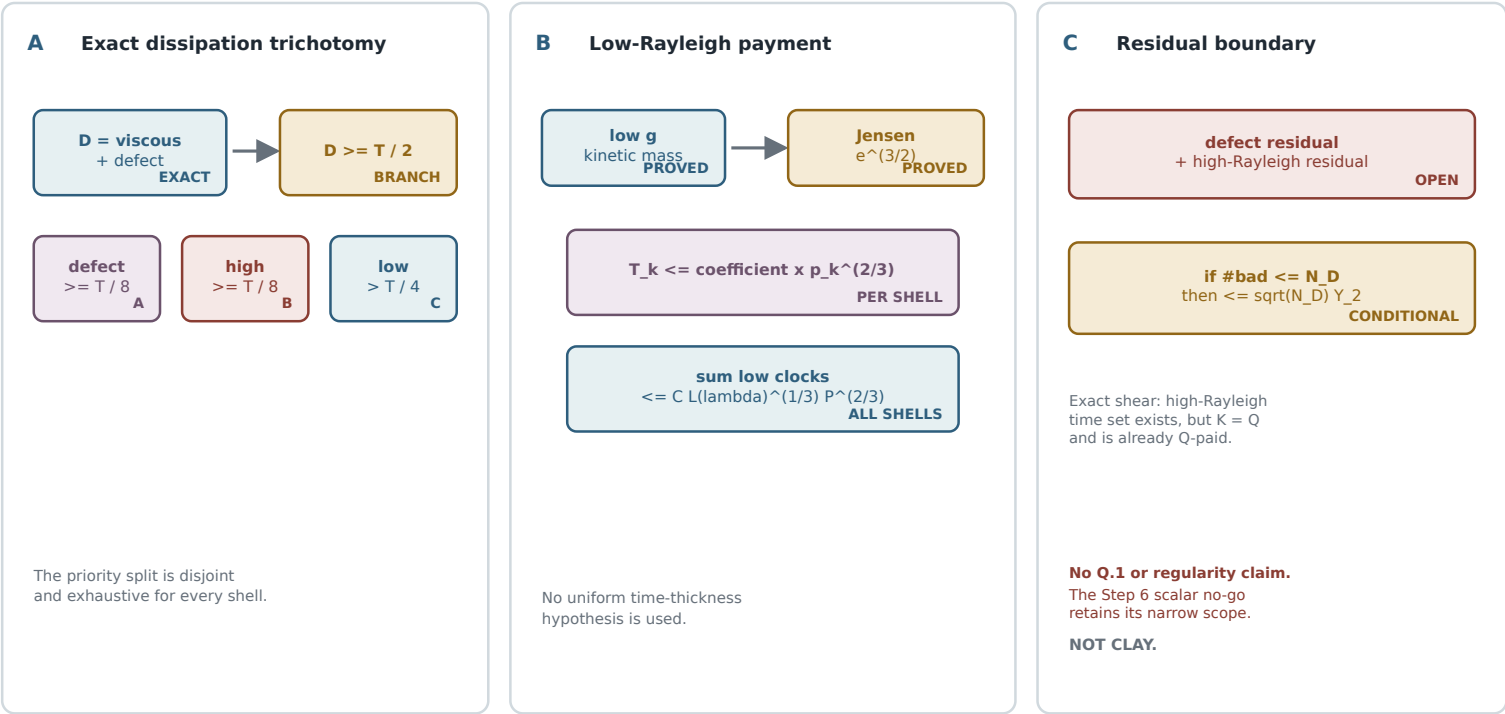
不声称新颖性、优先权、正则性或千禧年问题结论。

F / 期刊主图

耗散三分法、低 Rayleigh 支付与开放 residual

Low-Rayleigh dissipation supplies parabolic kinetic mass

Ro.74S Step 7 | LOW-RAYLEIGH BRANCH PAID | RESIDUALS OPEN | NOT CLAY



矢量 PDF · 600 dpi PNG · SVG · source data · 视觉 QA

确定性解析图，不是 DNS、仿真、奇点或正则性证据。

R / 冻结证据

解析主文、证书与独立审计

问题冻结 · Step 6 主文 · Step 7 解析主文 · Step 7 主审计 · Step 7 独立审计 · 机器证书 JSON · 证书报告 · 主张边界 · 文献边界 · 中文 reader source

同步研究笔记 PDF · 上一大里程碑 recap（截止 Ro.74O，157 节） · PDF

Step 7: Python 16/16 exact、8/8 finite、52/52 structural、9/9 mutations；Ruby 6/6 groups、31/31 structural、9/9 adversarial，producer cross-check PASS。有限证书不替代解析证明。

NEXT / 下一门槛

Ro.74T

只检验 high-Rayleigh 黏性 residual 与 anomalous-defect residual 的 PDE 支付或一致 finite-exception 定理；不得把条件接口写成完成结论。